

REPCE : prothèse d'épaule

De l'épaule saine au design d'un nouvel implant glénoïdien

Ramzi Miri Saulnier
Pouilly Mannu Mercier

Arts et Métiers ParisTech
UE REPCE

Année 2025–2026

Plan

- 1 Contexte clinique et objectifs du projet
- 2 État de l'art : essais biomécaniques et MEF
- 3 Cinématique de l'épaule saine
- 4 Étude de la composition d'une prothèse
- 5 Essais mécaniques sur implant glénoïdien simplifié
- 6 Modélisation éléments finis de l'implant simplifié
- 7 Vers un nouvel implant glénoïdien
- 8 Modélisation éléments finis du nouvel implant
- 9 Conclusion

Plan

- 1 Contexte clinique et objectifs du projet
- 2 État de l'art : essais biomécaniques et MEF
- 3 Cinématique de l'épaule saine
- 4 Étude de la composition d'une prothèse
- 5 Essais mécaniques sur implant glénoïdien simplifié
- 6 Modélisation éléments finis de l'implant simplifié
- 7 Vers un nouvel implant glénoïdien
- 8 Modélisation éléments finis du nouvel implant
- 9 Conclusion

- Articulation scapulo-humérale = articulation la plus mobile du corps humain
 - Grande amplitude $\Rightarrow$ stabilité mécanique limitée
 - Pathologies dégénératives / traumatiques $\Rightarrow$ indication de prothèse d'épaule
- Problématique clinique autour du composant glénoïdien :
 - Contraintes excentrées (effet *rocking-horse*)
 - Micro-mouvements, fissuration du ciment, descellement secondaire
- Besoin : concevoir un implant glénoïdien plus robuste, mieux adapté à la biomécanique réelle.

Objectifs du bureau d'étude

Objectif général

Proposer un design d'implant glénoïdien amélioré et le justifier par :

- ① des données de cinématique d'épaule saine ;
- ② des essais mécaniques sur une prothèse simplifiée ;
- ③ des modèles éléments finis validés/calibrés.

Démarche globale

- ① **Comprendre** : état de l'art essais + MEF.
- ② **Mesurer** : cinématique scapulo-humérale sur sujets sains.
- ③ **Tester** : implant glénoïdien simplifié (essais statiques et cycliques).
- ④ **Modéliser** : validation MEF sous Abaqus.
- ⑤ **Concevoir** : nouveau design glénoïdien & comparaison.

Plan

- 1 Contexte clinique et objectifs du projet
- 2 État de l'art : essais biomécaniques et MEF
- 3 Cinématique de l'épaule saine
- 4 Étude de la composition d'une prothèse
- 5 Essais mécaniques sur implant glénoïdien simplifié
- 6 Modélisation éléments finis de l'implant simplifié
- 7 Vers un nouvel implant glénoïdien
- 8 Modélisation éléments finis du nouvel implant
- 9 Conclusion

- Essais biaxiaux de type Anglin :
 - chargements cycliques ~ 750 N, 10^5 cycles, substitués en mousse PU ;
 - influence de la **forme du backing** (dos courbé vs plat) et du caractère plus ou moins contraignant.
- Essais sur glénoïdes augmentées (Iannotti) :
 - géométries standard vs augmentées (stepped, inclinées, etc.) ;
 - importance de la résistance au *liftoff* postéro-supérieur.
- Essais de défaillance (Junaid, Maurel) :
 - observation des mécanismes de rupture (quille vs plots) ;
 - rôle critique de l'interface ciment-implant et des charges excentrées.

- Études paramétriques sur le nombre de plots et la technique de scellement :
 - plots multiples périphériques $\Rightarrow$ meilleure stabilité & micromouvements réduits ;
 - mais contraintes plus élevées dans le ciment (volume critique de ciment en fatigue).
- Modèles 3D de scapula implantée (Maurel) :
 - importance d'une **validation multiparamétrique** (déformations locales + déplacements globaux) ;
 - nécessité de tenir compte de l'anisotropie de l'os spongieux et de l'épaisseur du cortex.
- Comparaison composants tout-PE vs hybrides (Bonnevialle) :
 - contraintes moyennes similaires dans l'os et le ciment ;
 - les composants hybrides offrent un potentiel d'ostéo-intégration (titane poreux).

Tendances pour un bon design glénoïdien

- Dos **plutôt courbé**, non excessivement contraignant.
- **Surface rugueuse** et préparation soignée de l'interface cimentée.
- **Plots périphériques multiples** (4) + éventuel petit plot central.
- Épaisseur de polyéthylène suffisante pour limiter les contraintes internes.
- Intérêt des **composants hybrides** (plots titane poreux) pour la stabilité à long terme.

Lien avec notre projet

Ces résultats guident le cahier des charges du **nouvel implant** que nous proposons en fin de présentation.

Plan

- 1 Contexte clinique et objectifs du projet
- 2 État de l'art : essais biomécaniques et MEF
- 3 Cinématique de l'épaule saine**
- 4 Étude de la composition d'une prothèse
- 5 Essais mécaniques sur implant glénoïdien simplifié
- 6 Modélisation éléments finis de l'implant simplifié
- 7 Vers un nouvel implant glénoïdien
- 8 Modélisation éléments finis du nouvel implant
- 9 Conclusion

Objectif de l'étude cinématique

- Mesurer la **cinématique angulaire de l'humérus par rapport à la scapula** chez des sujets sains.
- Obtenir une référence des amplitudes physiologiques et des axes de rotation dominants.
- Protocole basé sur **capteurs électromagnétiques** et repères anatomiques palpés.
- Résultats utilisés comme **référence biomécanique** pour juger la prothèse et son futur redesign.

Protocole expérimental

- Sujet assis, épaule droite étudiée.
- Capteurs EM :
 - scapula (acromion)
 - humérus distal
 - stylet pour palpation des points anatomiques
- Mouvements réalisés (séquence $X_{\text{scap}} \rightarrow Z' \rightarrow Y''$) :
 - flexion jusqu'à $\sim 90^\circ$;
 - élévation/rotation externe ;
 - retour en adduction.



Schéma de placement des capteurs
(deux vues).

Méthode de calcul des angles

- Reconstruction des repères anatomiques à partir des points palpés :
 - définition de $\vec{X}_{scap}$, $\vec{Y}_{scap}$, $\vec{Z}_{scap}$;
 - idem pour le repère huméral.
- Utilisation des matrices de passage :

$$\mathbf{P}_{OA \rightarrow HA}(t) = \mathbf{P}_{OA \rightarrow OM} \mathbf{P}_{OM \rightarrow HM}(t) \mathbf{P}_{HM \rightarrow HA}$$

- Décomposition de la matrice de rotation selon la convention

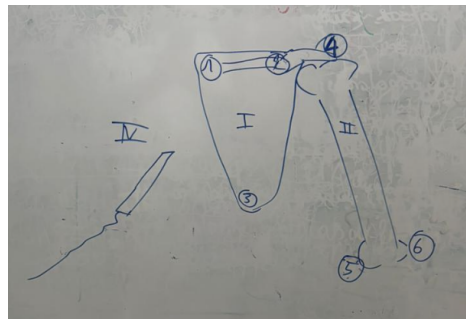
$$X_{scap} \rightarrow Z' \rightarrow Y''$$

pour obtenir les angles :

- a_1 : élévation ;
- a_2 : plan d'élévation / rotation externe ;
- a_3 : rotation interne / externe.

Résultats principaux

- Courbes $a_k(t)$ très reproductibles (intra-session, inter-sujet, inter-session).
- Ordres de grandeur pour sujet sain :
 - plateau haut d'élévation $a_1 \approx 170^\circ$;
 - plan d'élévation $a_2 \approx 85^\circ$;
 - amplitude de rotation interne/externe $a_3 \approx 50^\circ$.



Positionnements des capteurs

Ce que nous apprennent ces mesures

- Confirmation de **grandes amplitudes physiologiques** d'élévation.
- Nécessité d'une **surface articulaire** et d'un **positionnement** de l'implant compatibles avec ces amplitudes sans surcontraindre la glène.
- Référence pour comparer ultérieurement la cinématique d'un **épaule prothésée** à celle de l'épaule saine.

Plan

- 1 Contexte clinique et objectifs du projet
- 2 État de l'art : essais biomécaniques et MEF
- 3 Cinématique de l'épaule saine
- 4 Étude de la composition d'une prothèse
- 5 Essais mécaniques sur implant glénoïdien simplifié
- 6 Modélisation éléments finis de l'implant simplifié
- 7 Vers un nouvel implant glénoïdien
- 8 Modélisation éléments finis du nouvel implant
- 9 Conclusion

- Analyse par **spectroscopie infrarouge** :
 - signature caractéristique d'un **polyéthylène (PE)** ;
 - légères variations dues à un **traitement thermique**.
- Essais thermiques et rhéologiques :
 - pas d'écoulement à 200 ;
 - comportement typique d'un **PE irradié**.
- Analyse DSC :
 - taux de cristallinité mesuré : **59,1%**.

- Le matériau est identifié comme un **UHMW polyéthylène irradié**.
- La très forte viscosité du UHMW-PE exclut :
 - l'injection ;
 - le rotomoulage.
- Procédé de fabrication retenu :
 - **usinage** de la prothèse ;
 - **irradiation après usinage** pour améliorer la tenue mécanique.
- Les polymères étant **transparents aux rayons X**, la prothèse serait invisible en radiographie → fil de fer

Étude d'une mise en oeuvre par impression 3D

- Le polyéthylène ne collant pas au plateau des imprimantes 3D → pas utilisable pour impression 3D
 - Besoin d'utiliser un autre matériau : PLENE-T15 qui adhère au plateau
- Problème de réusinage : pour impression 3D, si l'angle entre le plateau et la pièce $< 45^\circ$
→ utilisation de supports et aucune orientation ne permet de laisser la surface en contact avec l'humérus sans support

Plan

- 1 Contexte clinique et objectifs du projet
- 2 État de l'art : essais biomécaniques et MEF
- 3 Cinématique de l'épaule saine
- 4 Étude de la composition d'une prothèse
- 5 Essais mécaniques sur implant glénoïdien simplifié**
- 6 Modélisation éléments finis de l'implant simplifié
- 7 Vers un nouvel implant glénoïdien
- 8 Modélisation éléments finis du nouvel implant
- 9 Conclusion

Montage expérimental

- Implant glénoïdien simplifié en polypropylène (impression 3D)
- Substitut osseux : bloc de mousse en polyuréthane (densité $\rho \approx 320 \text{ kg m}^{-3}$, $E_c \approx 137 \text{ MPa}$).
- Scellement au ciment PMMA avec épaisseur cible $\sim 0,5 \text{ mm}$.
- Montage sur machine Instron 5565, bille métallique appliquant l'effort.
- Mesure par camera CCD avec point mascara sur prothèse et sur substitut



Montage implant–ciment–mousse sur Instron.

- **Essais statiques préliminaires :**
 - montées quasi-statiques à 500, 750 et 1000 N ;
 - mesure force-déplacement machine et déplacement optique (caméra CCD).
- **Essais cycliques :**
 - 1000 cycles entre 0 et 750 N ;
 - 1000 cycles entre 0 et 1000 N.
- **Essai destructif :**
 - montée statique jusqu'à 2000 N.
- Seuil de détection du descellement :

$$\delta_{\text{crit}} = 0,02 \text{ mm}$$

(au-delà : micro-mouvement réel de l'implant par rapport au bloc).

- Pour 500, 750 et 1000 N en statique :
 - réponse machine purement élastique ;
 - déplacement optique $< 0,02$ mm (dans le bruit de mesure).
- Après 1000 cycles à 750 N :
 - boucle d'hystérésis très fine ;
 - rigidité avant/après cyclage quasi inchangée ;
 - déplacement optique post-cycle encore $< 0,02$ mm.

Conclusion partielle

Le montage implant–ciment–mousse est **stable** pour des charges statiques jusqu'à 1000 N et pour un cyclage prolongé à 750 N.

Résultats – fatigue sévère et rupture

- 1000 cycles à 1000 N :
 - apparition d'une fissure de la prothèse vers le 500^e cycle ;
 - glissement progressif, déplacement optique $> 0,02$ mm vers le 700^e cycle $\Rightarrow$ début de descellement.
- Essai destructif jusqu'à 2000 N :
 - rupture nette du régime élastique ≈ 1400 N ;
 - déplacements optiques largement supérieurs à $0,02$ mm ;
 - arrachement final de l'implant.

Limite de stabilité

La limite de stabilité en fatigue du montage se situe entre 750 N et 1000 N en chargement cyclique.

Plan

- 1 Contexte clinique et objectifs du projet
- 2 État de l'art : essais biomécaniques et MEF
- 3 Cinématique de l'épaule saine
- 4 Étude de la composition d'une prothèse
- 5 Essais mécaniques sur implant glénoïdien simplifié
- 6 Modélisation éléments finis de l'implant simplifié**
- 7 Vers un nouvel implant glénoïdien
- 8 Modélisation éléments finis du nouvel implant
- 9 Conclusion

- Reproduire numériquement, sous Abaqus, l'essai de compression de l'implant glénoïdien.
- Valider un **modèle éléments finis** sur une grandeur mesurable :

$$U_1^{\text{tache}}(F = 150 \text{ N})$$

- Utiliser ce modèle validé comme **base** pour tester de futurs designs.

- Implant en résine photopolymère (Zortrax Resin Basic) :
 - plage $E \approx 1,8 - 2,4$ GPa (fiche technique) ;
 - comportement linéaire élastique isotrope retenu.
- Calage du module d'Young :
 - ajustements successifs pour coller le déplacement mesuré ;
 - valeur retenue : $E = 2300$ MPa.
- Coefficient de Poisson :
 - choix $\nu = 0,37$ (valeur typique pour ce type de résine) ;
 - faible influence sur le déplacement axial, mais impact sur la distribution des contraintes.

Modèle 1 – BC initiales et limites

- Conditions aux limites :
 - $U_1 = 0$ imposé sur **toute** la courbe inférieure (dos de l'implant) ;
 - pression uniforme sur le fond de la quille pour simuler l'effort.
- Maillage uniforme global (taille d'élément $h \sim 1,1\text{--}1,5\text{ mm}$).
- Résultats :
 - déplacement de la tache $U_1 \sim 0,03\text{ mm}$;
 - très inférieur à la valeur expérimentale $0,228\text{ mm}$.

Conclusion

Modèle trop **rigide** : les conditions aux limites sur-contrainent la cinématique locale $\Rightarrow$ BC à revoir.

- **BC localisée :**
 - partition de l'arête courbe ;
 - $U_1 = 0$ seulement sur la zone réellement en contact au repos.
- **Maillage raffiné** localement :
 - taille d'élément locale h_{loc} sur la courbe (jusqu'à 0,3–0,5 mm) ;
 - maillage plus grossier ailleurs pour limiter le coût.
- Vérification de l'échelle de déformée (facteur = 1) pour éviter les erreurs d'interprétation visuelle.

Étude de convergence

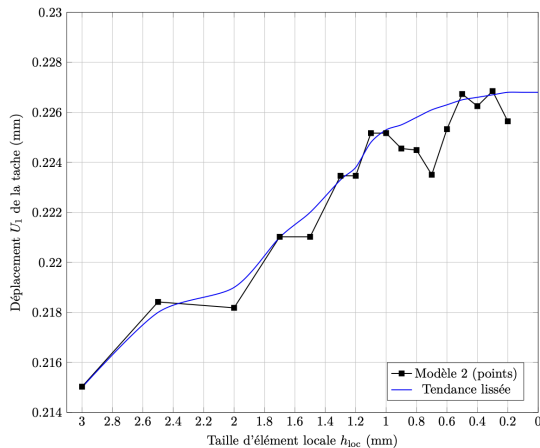
- Balayage de h_{loc} :

$$h_{loc} \in [3,0; 0,2] \text{ mm}$$

- Déplacement de la tache $U_1(h_{loc})$ se stabilise lorsque $h_{loc} \lesssim 1,1 \text{ mm}$:

$$U_1 \approx 0,226 \text{ à } 0,227 \text{ mm}$$

- Erreur relative $< 1\%$ par rapport à l'expérience (0,228 mm).



Convergence de U_1 en fonction de h_{loc} .

Points clés

- Importance cruciale des **conditions aux limites** : BC globale $\Rightarrow$ modèle irréaliste ; BC localisée $\Rightarrow$ bonne corrélation.
- Intérêt de l'**affinement local du maillage** dans les zones critiques.
- Modèle linéaire élastique simple mais **validé quantitativement** sur une grandeur mesurée.

Pour la suite

Ce modèle validé sert de **référence numérique** pour évaluer le futur design glénoïdien (mêmes conditions de charge, même démarche de convergence).

Modèle simplifié de la prothèse glénoïdienne

Modélisation mécanique : Cette première étape repose sur un modèle simplifié de la glène implantée dans un substitut osseux. Les propriétés mécaniques des matériaux ont été définies à partir des travaux de *Wahab et al. (2016, 2017)*.

Matériau	E (MPa)	ν
Os cortical	16 000	0.30
Os spongieux	212.7 – 194.4	0.26
UHMWPE (implant)	964	0.34
PMMA (ciment)	2 000	0.23
PLENE T15	1 950	0.40

Material	Mechanical properties		
	Young's modulus	Poisson's ratio	Shear modulus
Cortical bone ^{17,18}	$E = 16,000 \text{ MPa}$	$\nu = 0.3$	–
Cancellous bone ^{18,19}	$E_{11} = 342.10 \text{ MPa}, E_{22} = 212.77 \text{ MPa}, E_{33} = 194.44 \text{ MPa}$	$\nu_{12} = 0.26, \nu_{13} = 0.26, \nu_{23} = 0.26$	$G_{12} = 100 \text{ MPa}, G_{13} = 100 \text{ MPa}, G_{23} = 100 \text{ MPa}$
UHMWPE implant ^{17,18}	$E = 964 \text{ MPa}$	$\nu = 0.34$	–
PMMA cement ^{17,18}	$E = 2000 \text{ MPa}$	$\nu = 0.23$	–

Note: Cancellous bone was set as orthotropic. Direction 1 represents latero-medial axis, direction 2 represent supero-inferior axis and direction 3 represent postero-anterior axis.

Propriétés mécaniques issues de Wahab et al.

L'os spongieux est modélisé comme un matériau orthotrope.

Définition des interactions entre les surfaces

Les interactions sont définies afin de reproduire les essais de fixation cimentée (*Maurel, 2005 ; Wahab et al., 2016–2017*).

- **Interface ciment–prothèse : TIE**

Liaison parfaite :

- mêmes déplacements et rotations,
- transfert complet traction / cisaillement.

Hypothèse cohérente avec les essais expérimentaux.

- **Interface os–prothèse : contact frictionless**

Contact purement géométrique au fond du logement (*Maurel, 2005*) :

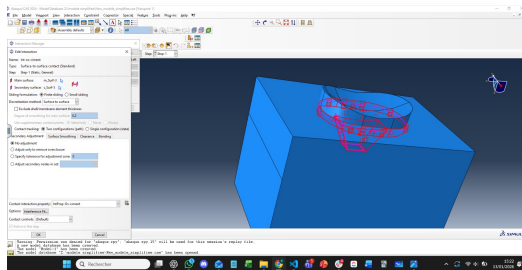
- aucun transfert d'effort,
- pas de chemin de charge artificiel,
- focalisation sur la fatigue du ciment et les micromouvements.

- **Interface ciment–os : contact avec frottement**

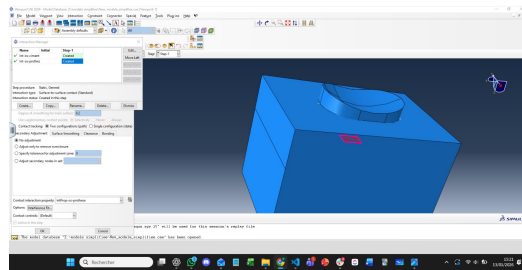
Contact non lié avec frottement (*Wahab et al.*) :

$$\mu = 0.6$$

Définition des contacts dans Abaqus/CAE



Définition des contacts (vue 1)



Définition des contacts (vue 2)

Illustration des interactions définies dans Abaqus/CAE

Théorie de la pression de Hertz

Contact entre deux solides courbes

Surface de contact :

$$S = \pi a^2 \quad a = \left(\frac{3FR_{\text{eq}}}{4E_{\text{eq}}} \right)^{1/3}$$

Rayon et module équivalents :

$$\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}, \quad \frac{1}{E_{\text{eq}}} = \frac{1 - \nu_1^2}{E_1} + \frac{1 - \nu_2^2}{E_2}$$

Simplification pour la modélisation

Contact réel elliptique $\Rightarrow$ surface carrée équivalente :

$$l = \sqrt{S}$$

Applications numériques :

- Plen-T15 : $l = 3.8 \text{ mm}$
- UHMWPE : $l = 4.8 \text{ mm}$

Stratégie de maillage du modèle 1/2

Le maillage a été défini afin d'assurer un compromis entre précision locale au voisinage de la glène et coût de calcul raisonnable pour l'ensemble du modèle.

- **Maillage du ciment**

Le ciment est maillé à l'aide d'éléments tétraédriques linéaires, avec une taille caractéristique de **1.7 mm**. Ce raffinement permet de capter correctement les gradients de contraintes à l'interface ciment-os.

- **Maillage de la glène**

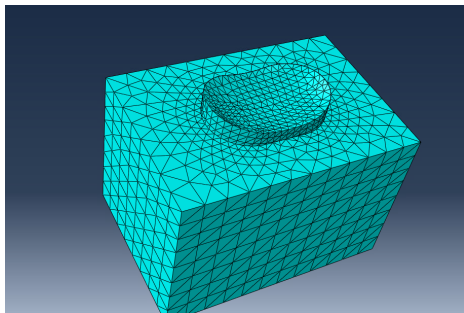
La glène est également maillée avec des éléments tétraédriques linéaires de taille **1.7 mm**, assurant une compatibilité de maillage avec le ciment et une description géométrique fidèle de l'implant.

- **Maillage du substitut osseux**

Le substitut osseux est maillé de manière non uniforme :

- taille **1.7 mm** dans la zone centrale, au niveau du logement de la glène,
- taille **5 mm** sur les arêtes et les zones éloignées de l'implant.

Cette stratégie permet de concentrer le raffinement dans les zones d'intérêt mécanique tout en limitant le nombre total de degrés de liberté. Maillage hiérarchisé cohérent avec les pratiques usuelles en analyse par éléments finis biomécanique.



Vue globale du maillage du substitut osseux et du logement de la glène

Visualisation des résultats – Déplacements (PLENE T-15)

Les résultats de calcul ont été analysés à partir des champs de déplacement issus d'Abaqus pour le modèle simplifié intégrant le matériau PLENE T-15.

- **Déplacement vertical U_3**

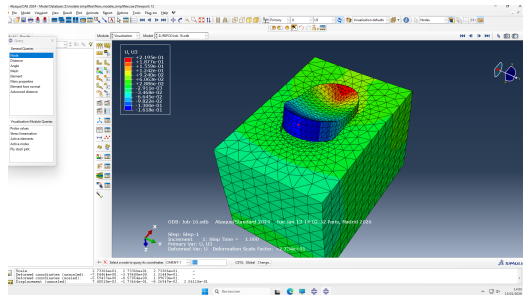
Le déplacement vertical maximal observé est de l'ordre de :

$$U_3 \approx -0.009 \text{ mm}$$

avec une valeur maximale inférieure à 0.01 mm.

- **Ordre de grandeur**

Sous une charge statique de **750 N**, les déplacements restent extrêmement faibles, très proches du seuil numérique du modèle.



Champ de déplacement vertical U_3 issu d'Abaqus

- **Interprétation mécanique**

Les déplacements mesurés correspondent essentiellement à du *bruit numérique*, sans déplacement macroscopique significatif de la glène dans le substitut osseux. Le comportement observé est caractéristique d'une fixation cimentée rigide.

- **Comparaison aux essais expérimentaux**

Ces résultats sont cohérents avec les essais statiques rapportés dans la littérature, pour lesquels aucune mobilité globale significative de l'implant n'est observée sous chargement quasi-statique. Le modèle reproduit donc correctement le comportement mécanique attendu.

Visualisation des contraintes – Modèle simplifié (UHMWPE)

Les champs de contraintes de Von Mises ont été analysés afin de vérifier la cohérence mécanique du modèle simplifié intégrant une glène en UHMWPE sous une charge statique de 750 N.

- **Ciment PMMA**

La contrainte équivalente maximale de Von Mises atteint :

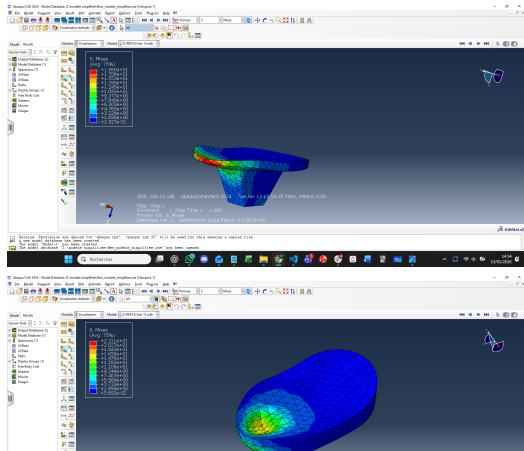
$$\sigma_{VM}^{PMMA} = 18.6 \text{ MPa} < 60 \text{ MPa}$$

La contrainte reste largement inférieure à la limite mécanique du ciment.

- **Glène en UHMWPE**

La contrainte maximale observée est :

$$\sigma_{VM}^{UHMWPE} = 22.2 \text{ MPa} < 30 \text{ MPa}$$



Interprétation mécanique – Contraintes (UHMWPE)

- **Substitut osseux**

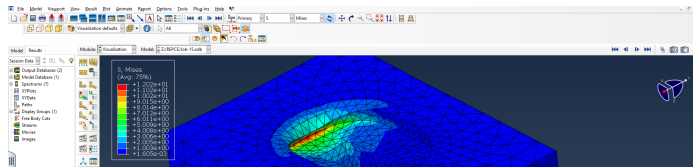
Le substitut osseux présente une contrainte maximale de :

$$\sigma_{VM}^{os} = 12 \text{ MPa} < 15 \text{ MPa}$$

Les contraintes sont principalement localisées au voisinage du logement de la glène.

- **Lecture mécanique globale**

L'ensemble des contraintes reste inférieur aux limites admissibles des matériaux considérés. Aucune zone critique susceptible d'induire une rupture immédiate n'est observée sous chargement statique. Le modèle simplifié présente donc une cohérence mécanique satisfaisante pour l'analyse en statique.

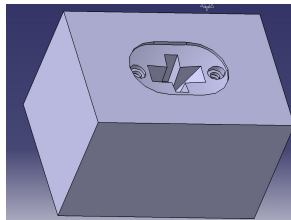
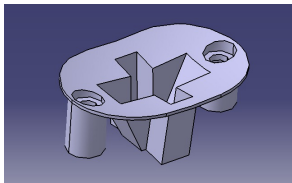


Plan

- 1 Contexte clinique et objectifs du projet
- 2 État de l'art : essais biomécaniques et MEF
- 3 Cinématique de l'épaule saine
- 4 Étude de la composition d'une prothèse
- 5 Essais mécaniques sur implant glénoïdien simplifié
- 6 Modélisation éléments finis de l'implant simplifié
- 7 Vers un nouvel implant glénoïdien**
- 8 Modélisation éléments finis du nouvel implant
- 9 Conclusion

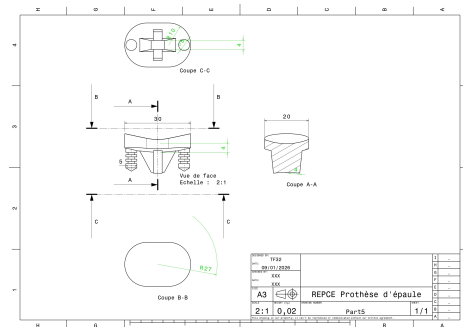
Cahier des charges du nouvel implant

- S'inspirer de l'épaule saine :
 - respecter les grandes amplitudes d'élévation et de rotation ;
 - limiter les contraintes excentrées responsables du rocking-horse.
- Intégrer les enseignements essais + MEF :
 - dos courbé, non trop contraignant ;
 - ancrage périphérique par plots multiples ($\pm$ petit plot central) ;
 - surface rugueuse / hybridation titane-PE pour l'ostéo-intégration.
- Garder une géométrie compatible avec la mise en œuvre chirurgicale et le scellement cimenté.



Justification du nouveau modèle

- La bibliographie montre que l'ajout de **plots d'ancrage** permet de **réduire l'effet de rocking-horse**.
- Avec une **seule quille centrale**, l'implant ne bloque qu'un **axe de rotation**, laissant apparaître des moments excentrés défavorables.
- L'ajout d'une **seconde quille perpendiculaire** permet de :
 - bloquer un axe de rotation supplémentaire ;
 - mieux reprendre les moments fléchissants ;
 - limiter les micromouvements à l'interface ciment-implant.
- Malgré des **quilles plus petites** (contrainte d'encombrement), leur action combinée améliore la stabilité globale.

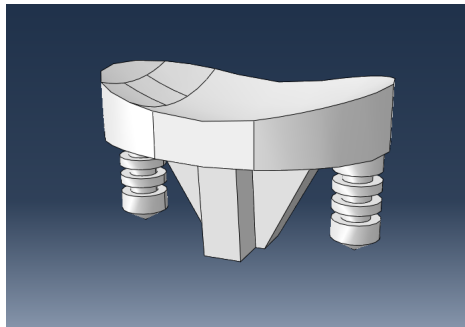


Blocage des rotations par quilles orthogonales.

Plan

- 1 Contexte clinique et objectifs du projet
- 2 État de l'art : essais biomécaniques et MEF
- 3 Cinématique de l'épaule saine
- 4 Étude de la composition d'une prothèse
- 5 Essais mécaniques sur implant glénoïdien simplifié
- 6 Modélisation éléments finis de l'implant simplifié
- 7 Vers un nouvel implant glénoïdien
- 8 Modélisation éléments finis du nouvel implant**
- 9 Conclusion

- **Partie du groupe dédiée au design :**
 - création du modèle 3D (logiciel de CAO) ;
 - choix du nombre de plots, forme du backing, épaisseurs, etc.
- Critères de comparaison avec l'implant de base :
 - déplacement de la tache sous une même charge ;
 - distribution des contraintes dans l'implant et le ciment ;
 - micromouvements au niveau des ancrages.



Rendu CAO du nouvel implant (à compléter).

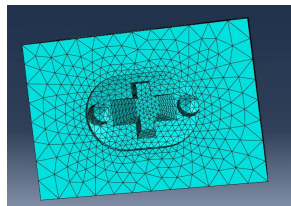
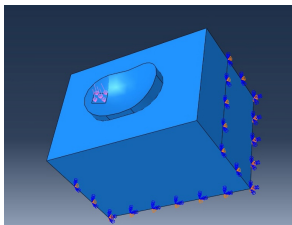
Conditions aux limites et maillage

Conditions aux limites et chargement

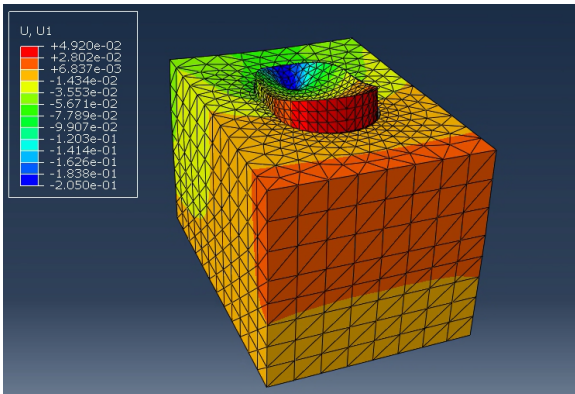
- Blocage des degrés de liberté sur le substitut
- Application de la charge sur la surface équivalente de Hertz

Maillage

- Maillage volumique tétraédrique linéaire
- Taille globale : 1.7
- Sur les bords du substitut : taille 5



Résultat MEF



Déplacement du nœud

Déplacement maximal mesuré :

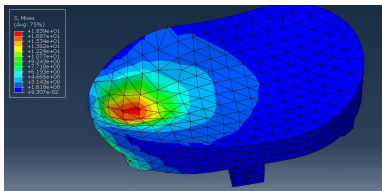
$$u_x = 4.76 \times 10^{-2} \text{ mm}$$

Node: PROTHESE_NEW-2.376

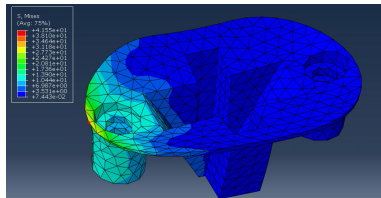
	1	2	3	Magnitude
Base coordinates:	-2.67600e+01,	-1.50000e+01,	0.00000e+00,	-
Scale:	2.92711e+01,	2.92711e+01,	2.92711e+01,	-
Deformed coordinates (unscaled):	-2.67124e+01,	-1.49254e+01,	-2.99270e-02,	-
Deformed coordinates (scaled):	-2.53676e+01,	-1.28167e+01,	-8.75997e-01,	-
Displacement (unscaled):	4.75676e-02,	7.45890e-02,	-2.99270e-02,	9.33907e-02

Déplacement du nœud critique

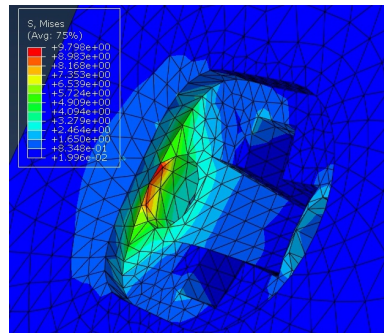
Contraintes dans les matériaux



Prothèse



Ciment



Substitut

Vérification des critères de résistance :

$$\sigma_{vm, substitut} < 15MPa = R_{m, substitut}$$

$$\sigma_{vm, ciment} < 60MPa = R_{m, ciment}$$

$$\sigma_{vm, prothese} < 30MPa = R_{m, prothese}$$

Modèle MEF

- Géométrie simplifiée et complexe
- Conditions aux limites de l'expérience
- Contact équivalent (hypothèse de Hertz)

Déplacement maximal :

$$u_z^{\text{simplifié}} = 0.156 \text{ mm}$$

Déplacement maximal :

$$u_z^{\text{complexe}} = 4.76 \times 10^{-2} \text{ mm}$$

Plan

- 1 Contexte clinique et objectifs du projet
- 2 État de l'art : essais biomécaniques et MEF
- 3 Cinématique de l'épaule saine
- 4 Étude de la composition d'une prothèse
- 5 Essais mécaniques sur implant glénoïdien simplifié
- 6 Modélisation éléments finis de l'implant simplifié
- 7 Vers un nouvel implant glénoïdien
- 8 Modélisation éléments finis du nouvel implant
- 9 Conclusion

Conclusion générale

- Nous avons :
 - ① caractérisé la **cinématique angulaire** d'une épaule saine ;
 - ② évalué la **stabilité mécanique** d'un implant glénoïdien simplifié (statique + fatigue) ;
 - ③ validé un **modèle éléments finis** sous Abaqus en excellent accord avec l'expérience.
- Ces trois briques fournissent une base solide pour :
 - concevoir un nouvel implant glénoïdien mieux adapté ;
 - comparer objectivement l'implant actuel et le design optimisé.

- Finalisation du design CAO et des simulations MEF comparatives.
- Étude de scénarios de chargement plus proches de la réalité clinique :
 - charges multi-axiales, moments fléchissants ;
 - variabilité inter-patients (qualité osseuse, géométrie).
- Extension vers des composants hybrides et/ou des fixations non cimentées.

Merci pour votre attention.